路 2 攻防 XXXV—盲区理论门槛的文献核实：压δ*过 0.05 线需超密度假设界——零密度路径闭合判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：Ingham/Guth-Maynard/密度假设三条路径的对照、δ*数值钉死与盲区状态收口

2026 年 10 月 23 日

摘要：

本攻防执行用户指令「文献核实是下一步的决定性查证点」，对攻防 XXXIII 遗留的唯一盲区 δ<0.05 的理论闭合路线完成文献核实并落档判定。核实结论：σ∈[1/2,3/4] 判定带（核心判定点 σ=0.55）的已知最好无条件零密度界仍是 Ingham 的 N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}log⁵T；Guth-Maynard 2024（84 年来首次改进）的统一系数形式 T^{30(1−σ)/13} 只在 σ>0.7 处优于 Ingham 的 σ 依赖指数——σ=0.55 处 GM 指数 1.0385 严格劣于 Ingham 0.9310；所有优于 Ingham 的已知界（Huxley 3(1−σ)/(3σ−1) 于 σ≥3/4、Bourgain 密度假设于 σ≥25/32、Heath-Brown a=1,A=2 于 σ≥11/14、Bellotti log-free 于 σ≥0.985、显式 Ingham 需 T≥3×10¹²）无一覆盖判定带。数值钉死（口径同 B1：frac=2·T^{κ}/N_K、并集 2×）：δ=0.05（σ=0.55）处 frac——Ingham 0.2230、GM 0.9313、密度假设 0.1476——全部高于目标带 0.1018；临界深度 δ*——Ingham 0.0902、GM 0.1221、密度假设 0.0640。关键结论：**连密度假设（T^{2(1−σ)+ε}，RH 之外公认最强的零密度猜想）的 δ* 都压不过 0.05 线（差 3.2%）**——盲区 δ<0.05 的无条件闭合需要 σ=0.55 处指数 ≤0.8721（κ_gate），即超密度假设的界，文献中不存在。状态收口：盲区威胁（δ<0.05、>21.9 万「极浅且极多」离线）与密度假设兼容（DH 在 δ=0.05 允许 0.148·N_K≈31.7 万，大于目标带 21.9 万）——未被任何现有界排除，也无可排除的现有界——是真开放理论点；威胁形态算术上不自然；数值侧已封死（XXXIII 峰高口径 + XXXIV 配对二阶全阶盲）；无条件段 δ≥0.0902 保留。判定：零密度路径（通用界）闭合——盲区门槛从「优于 Ingham 约 6%」升级为「超密度假设」；θ_K≥7/8 等价式的证据结构 = 无条件段 + 数值闭合段 + 盲区存档；下一步方向从通用零密度转向 ζ_K 特有谱结构。

关键词：

文献核实；零密度；Guth-Maynard；密度假设；超密度假设；盲区存档

1 承接与任务

攻防 XXXIII 入口 B 四件套收口：零密度（B1）给出无条件段 δ≥0.0902——即任何离线深度 δ≥0.0902 的威胁被 Ingham 主幂界 N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}（并集 2×、目标带 0.1018）无条件排除；峰高口径（B3/B4）实测排除威胁窗 δ∈[0.05,0.0902]；唯一盲区 δ<0.05——需 >21.9 万「极浅

且极多」离线的理论威胁。攻防 XXXIV 关闭配对二阶口径（$\delta^2 \cdot O(1)$ 相对签名低于背景涨落，「二阶也盲」），盲区数值攻击路线全部封死。

盲区闭合只剩理论路线：把 δ* 压过 0.05 线。攻防 XXXIII 给出的门槛是「σ=0.55 处指数优于 Ingham 约 6%（0.931→0.872）」。本攻防任务：文献核实判定带 σ∈[0.5,0.55] 是否存在优于 Ingham 的已知零密度界，并对 Ingham / Guth-Maynard / 密度假设三条路径做数值钉死（entD_work 脚本可复跑）。

2 判定带的已知最好界

2.1 综述：Ingham 在 σ∈[1/2,3/4] 的最优性

Bellotti 2024（arXiv:2405.12545）对已知结果的综述给出决定性表述：对一切 $1/2<\sigma\le 1$ 与 $T>0$，$N(\sigma,T)$ 的最优非显式均匀上界由两段拼成——σ∈[1/2,3/4] 用 Ingham 1940 的 $N(\sigma,T)\ll T^{3(1-\sigma)/(2-\sigma)}\log^5 T$，σ∈[3/4,1] 用 Huxley 的 $N(\sigma,T)\ll T^{3(1-\sigma)/(3\sigma-1)}\log^{44} T$。换句话说：**在我们关心的判定带 σ∈[0.5,0.55]（⊂[1/2,3/4]），Ingham 的 σ 依赖指数 $3(1-\sigma)/(2-\sigma)$ 就是已知最好的 T 指数**，80 余年来未被改进。

2.2 各改进界的适用范围对照

文献中所有优于 Ingham 的零密度改进都只在 σ 更大的区域成立，逐一对照（判定带 σ=0.55 全部不覆盖）：

（i）Huxley：$N(\sigma,T)\ll T^{3(1-\sigma)/(3\sigma-1)}\log^{44} T$ 对 σ∈[3/4,1]——σ=3/4 处指数 0.6，σ=0.55 无定义（$3\sigma-1=0.65$ 时 $3(1-\sigma)/(3\sigma-1)=1.35/0.65>2$——不适用）。

（ii）Bourgain 2000：密度假设 $N(\sigma,T)\ll T^{2(1-\sigma)}$ 成立于 $\sigma\ge 25/32\approx 0.7813$——不达 0.55。

（iii）Heath-Brown 1979（Dirichlet L 函数密度定理，CJM）：$\Sigma(Q)\ll (Q^2T)^{2(1-\sigma)}$ 于 $\sigma\ge 11/14\approx 0.7857$；全区间版 a=6/5、$A(\sigma)=5/(3-\sigma)$ 给 T 指数 $6(1-\sigma)/(3-\sigma)$——σ=0.55 处 1.102，严格劣于 Ingham 0.931。对固定 $L(\chi_5)$（Q 小）亦无改进。

（iv）Bellotti 2024：log-free 显式界 $N(\sigma,T)\le C\cdot T^{B(1-\sigma)}$ 只对 σ∈[0.985,0.9927] 与 $T\in(3\times 10^{12}, \exp(6.7\times 10^{12})]$——判定带与 $T=6\times 10^5$ 均不适用。

（v）显式 Ingham（arXiv:2507.15184，2025）：$N(\sigma,T)\le B_1 T^{3(1-\sigma)/(2-\sigma)}(\log T)^{(7-5\sigma)/(2-\sigma)}$——log 幂次降到 ~3（σ=0.55 处 2.93），但要求 $T\ge 3\times 10^{12}$（RH 验证高度）；$T=6\times 10^5$ 差 7 个量级，不适用。

3 Guth-Maynard 2024：为什么没有触及 σ=0.55

2024 年 Guth-Maynard 给出 84 年来对 Ingham 零密度界的首次改进，形式 N(σ,T)≪T^{30(1−σ)/13+o(1)}（σ∈[1/2,3/4]）。它改进的是「统一 (1−σ) 系数」口径：Ingham 的 σ 依赖指数在 σ=3/4 处比值 3(1−σ)/(2−σ)/(1−σ)=3/(2−σ)=12/5=2.4 是该口径下的最优系数；GM 把它压到 30/13≈2.308。但 σ 依赖口径下比较：GM 指数 30(1−σ)/13 与 Ingham 指数 3(1−σ)/(2−σ) 之比 = 30(2−σ)/(13·3)——GM 更优当且仅当 30(2−σ)<39，即 σ>0.7。

$$\text{GM}<\text{Ingham} \iff 30(1-\sigma)/13 < 3(1-\sigma)/(2-\sigma) \iff 2-\sigma < 39/30 \iff \sigma > 0.7。 \quad (1)$$

判定点 σ=0.55<0.7：GM 指数 30·0.45/13=1.0385 严格劣于 Ingham 0.9310——**GM 的改进不触及判定带**。数值上 frac(δ=0.05)：GM 0.9313 vs Ingham 0.2230——GM 甚至比 Ingham 更松（4.2 倍）。这是本攻防核实中最重要的一条文献事实：84 年来的唯一突破也够不到 σ=0.55。

4 三条路径数值钉死

表 1　δ 网格上三条零密度路径的 frac=2·T^{κ}/N_K（T=6×10⁵、N_K=2149542、并集 2×）

δ（σ=0.5+δ）	Ingham κ / frac	GM 30(1−σ)/13 κ / frac	密度假设 2(1−σ) κ / frac	低于 0.1018?
0.005	0.9933 / 0.5107	1.1423 / 3.7078	0.9900 / 0.4887	否
0.02	0.9730 / 0.3896	1.1077 / 2.3394	0.9600 / 0.3279	否
0.05	0.9310 / 0.2230	1.0385 / 0.9313	0.9000 / 0.1476	否
0.06	0.9167 / 0.1842	1.0154 / 0.6851	0.8800 / 0.1131	否
0.08	0.8873 / 0.1247	0.9692 / 0.3707	0.8400 / 0.0664	仅密度假设
0.09	0.8723 / 0.1021	0.9462 / 0.2727	0.8200 / 0.0509	仅密度假设
0.1	0.8571 / 0.0834	0.9231 / 0.2006	0.8000 / 0.0390	Ingham+密度假设

判定带内（δ≤0.05）三条路径 frac 全部高于目标带 0.1018；Ingham 首次低于目标带在 δ=0.0902（表外精确二分，B1 一致）；密度假设首次低于在 δ=0.064；GM 在 δ=0.1 仍 0.2006——最差。

表 2　临界深度 δ* 与判定点指数（frac=0.1018 的解）

路径	σ=0.55 处指数 κ	δ*（frac=0.1018）	对 0.05 线
Ingham 3(1−σ)/(2−σ)	0.9310	0.09017	压过（δ*>0.05）
Guth-Maynard 30(1−σ)/13	1.0385	0.12209	压过但更远
密度假设 2(1−σ)	0.9000	0.06396	压不过（差 3.2%）

κ_gate=0.87209（frac=0.1018 对应的指数）。密度假设的 δ*=0.0640 仍 >0.05——**即使密度假设成立，盲区 δ<0.05 也不能无条件闭合**；其指数 0.9000 与门槛 0.8721 差 3.2%。Ingham 差 6.3%。

5 门槛升级：从「优于 Ingham 6%」到「超密度假设」

攻防 XXXIII 的口径是「压 δ* 过 0.05 线需优于 Ingham 约 6%」。本攻防核实把这个门槛精确化并升级：盲区 δ<0.05 无条件闭合 ⇔ σ=0.55 处存在零密度界 N(σ,T)≪T^{κ(0.55)} 且 κ(0.55)≤0.8721。已知最好：Ingham 0.9310（差 6.3%）；GM 不触及（1.0385）；**密度假设 0.9000（差 3.2%）**。

盲区无条件闭合 ⇔ ∃ 界 N(σ,T)≪T^{κ(1−σ)}(σ∈[0.5,0.55]) 使 κ(0.55) ≤ ln(0.1018·N_K/2)/lnT = 0.87209。 (2)

密度假设 T^{2(1−σ)+ε} 是 RH 之外公认最强的零密度猜想形态（对 ζ 与固定 L 函数同）；它的 δ* 仍差 3.2% 才能压过 0.05 线。因此盲区闭合需要**超密度假设**的界——即比「每离线零点一个对称伙伴、对称侧按 2(1−σ) 计数」更强的东西，本质上需要进入 ζ_K 的谱结构（零点并集的精细形态、显式公式余项的具体抵消），而非通用零密度框架。文献中不存在此类现成定理。

6 盲区状态收口与证据结构

表 3 θ_K≥7/8 等价式的证据结构（盲区 δ<0.05 状态）

段	范围	闭合方式	状态
无条件段	δ≥0.0902	Ingham 主幂零密度（B1，并集 2×）	无条件闭合
数值闭合段	δ∈[0.05,0.0902]	峰高全区间实测（B4: ≤2139@2σ/3208@3σ）	实测排除
盲区	δ<0.05	无现成界（需超密度假设, κ≤0.8721@σ=0.55）	存档：真开放理论点

盲区威胁的定性：它与密度假设兼容（DH 在 δ=0.05 允许 0.148·N_K≈31.7 万离线 > 目标带 21.9 万）——威胁未被任何现有界排除，也无可排除的现有界。但威胁形态是「极浅（δ<0.05）且极多（>21.9 万）」：零点集在实部 1/2−δ 处堆积、且每零点配一个对称伙伴——这种构型算术上不自然（攻防 XXXIII 判定），且与我们谱对偶框架的在线比例桥（ζ 族 0.6725 在线比例等）不兼容。

7 诚实边界与未决

① 文献核实覆盖到 2026 年 10 月可检索的 arXiv/期刊来源；Guth-Maynard 的完整定理（含 log 因子与 σ 依赖精细形式）以正式出版版本为准，但 σ=0.55 处不改进 Ingham 的结论不依赖 log 因子细节（主幂已劣）。② 判定带取 σ∈[0.5,0.55]（δ≤0.05）；若未来界在 σ∈(0.55,0.7) 改进（GM 已改进），对盲区（δ<0.05）无帮助——盲区的判定点在 σ=0.55 之下。③「并集 2×」为保守口径；单族口径 frac(δ=0.05)=0.1115 仍高于 0.1018（差 9.5%）——即使离线威胁被证明只能全量落在单族，主幂 Ingham 也不够；该口径优化不是文献路线的替代。④ 未决：ζ_K 特有谱结构（在线比例

桥、显式公式余项、零点并集精细形态）能否给出 κ(0.55)≤0.8721 的专用论证——这是盲区闭合的唯一开放方向，属本系列框架内的新攻坚而非文献检索。

8 判定总结

文献核实完成并落档：σ∈[1/2,3/4] 判定带的已知最好无条件零密度界是 Ingham T^{3(1−σ)/(2−σ)}；Guth-Maynard 2024（84 年来首次改进）在 σ=0.55 处严格劣于 Ingham，未触及判定带；所有优于 Ingham 的已知界（Huxley/Bourgain/Heath-Brown/Bellotti/显式 Ingham）适用范围无一覆盖。数值钉死：δ=0.05 处 frac——Ingham 0.2230、GM 0.9313、密度假设 0.1476——全超目标带；δ*——0.0902/0.1221/0.0640；**连密度假设都压不过 0.05 线**（差 3.2%）。判定：盲区门槛从「优于 Ingham 约 6%」升级为「超密度假设」（κ≤0.8721@σ=0.55）；零密度路径（通用界）闭合；盲区 δ<0.05 为真开放理论点，与密度假设兼容、威胁形态算术不自然、数值侧已封死（XXXIII/XXXIV）。θ_K≥7/8 等价式的证据结构 = 无条件段（δ≥0.0902）+ 数值闭合段（δ∈[0.05,0.0902]）+ 盲区存档（δ<0.05）。主线下一步：转向 ζ_K 特有谱结构——用我们谱对偶框架内的在线比例桥/显式公式余项精细形态，构造超密度假设级的专用论证。

参考文献

[1] INGHAM A E. On the estimation of N(σ,T)[J]. Quart. J. Math. Oxford, 1940, 11: 291-292（N(σ,T)≪T^{3(1−σ)/(2−σ)}log⁵T；判定带已知最好的 σ 依赖指数）.

[2] HUXLEY M N. On the difference between consecutive primes[J]. Invent. Math., 1972, 15: 164-170（σ∈[3/4,1] 的 3(1−σ)/(3σ−1) 型密度界；不覆盖 0.55）.

[3] BOURGAIN J. On large values estimates for Dirichlet polynomials and the density hypothesis for the Riemann zeta function[J]. Int. Math. Res. Not., 2000（密度假设成立于 σ≥25/32）.

[4] HEATH-BROWN D R. The density of zeros of Dirichlet's L-functions[J]. Canad. J. Math., 1979, 31: 231-240（Σ(Q)≪(Q²T)^{2(1−σ)} 于 σ≥11/14；全区间 a=6/5、A(σ)=5/(3−σ) 的 T 指数在 0.55 处 1.102 劣于 Ingham）.

[5] GUTH L, MAYNARD J. Large values of the Dirichlet polynomials and the Riemann zeta function[Z]. 2024（N(σ,T)≪T^{30(1−σ)/13+o(1)}，σ∈[1/2,3/4] 统一系数 12/5→30/13；σ≤0.7 不改进 Ingham σ 依赖指数）.

[6] BELLOTTI C. An explicit log-free zero density estimate for the Riemann zeta-function[J/OL]. arXiv:2405.12545, 2024（综述：σ∈[1/2,3/4] 最优均匀界为 Ingham；log-free 界 σ≥0.985）.

[7] An explicit form of Ingham's zero density estimate[J/OL]. arXiv:2507.15184, 2025（显式 Ingham：T≥3×10¹²、log 幂次 (7−5σ)/(2−σ)）.

[8] 攻防 XXXIII：路 2 攻防 XXXIII-入口 B 密度剖面与威胁窗闭合-全区间峰高实测与盲区收缩判定.docx（B1 零密度口径 frac=2·T^{κ}/N_K、δ*=0.0902；威胁窗 δ∈[0.05,0.0902] 数值闭合）.

[9] 攻防 XXXIV：路 2 攻防 XXXIV-二阶口径数值定向-配对和的离线δ²λ²签名与“二阶也盲”判定.docx（配对二阶盲；盲区数值攻击路线全部关闭）.

[10] 数值数据：entB_density.json（B1 口径）；entD_zero_density_lit.json（本轮三条路径 frac/δ*，脚本 entD_zero_density_lit.py 可复跑）；zeros_T6e5.npz.